இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் சாய்வு

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

$$\Rightarrow \qquad y - y_1 = m(x - x_1) \qquad (6.6)$$

இவ்வடிவத்தை புள்ளி - சாய்வு வடிவம் எனக் கூறலாம்.

குறிப்பு: y -அச்சிற்கு இணையான கோட்டின் சாய்வு (m) வரையறுக்கப்படவில்லை என்பதால், $A(x_1, y_1)$ வழிச் செல்லும் y -அச்சிற்கு இணையான கோட்டின் சமன்பாட்டைப் புள்ளி - சாய்வு அமைப்பின் மூலம் பெற இயலாது. இருப்பினும் அக்கோட்டின் மீதுள்ள அனைத்துப் புள்ளிகளில் x ஆயத் தொலைவுகள் x_1 என்பதால் அக்கோட்டின் சமன்பாடு $x = x_1$ ஆகும்.

(iii) இரு புள்ளிகள் வடிவம் (Two–points form)

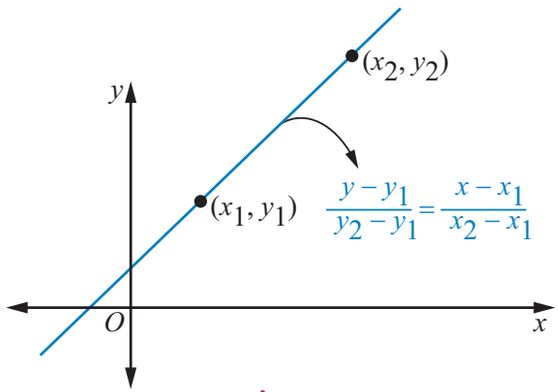
(x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) இவ்விரு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டின் சமன்பாட்டின்

சாய்வு $m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$ ஆகும்

புள்ளி- சாய்வு வடிவம் பயன்படுத்தி

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

என எழுதலாம். இங்கு $x_2 \neq x_1$ மற்றும் மேற்கண்ட சமன்பாட்டை



படம் 6.20

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \qquad (6.7)$$

எனவும் எழுதலாம். இது இரு புள்ளிகள் வடிவ நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடாகும். இரு புள்ளிகள் வடிவ நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டை கீழ்க்காணுமாறு அணிக்கோவை வடிவத்திலும் குறிப்பிடலாம்.

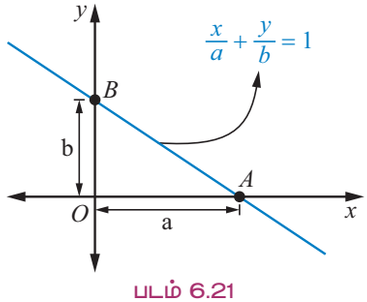
$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \end{vmatrix} = 0$$

(iv) வெட்டுத்துண்டு வடிவம் (Intercept Form)

ஒரு கோடு x மற்றும் y -அச்சுகளில் ஏற்படுத்தும் வெட்டு துண்டுகள் தெரியும் எனில், அதன் சமன்பாட்டை இங்குக் காணலாம். x -ன் வெட்டுத் துண்டு $OA = a$ மற்றும் y -ன் வெட்டுத்துண்டு $OB = b$ என்க. இங்கு, a, b என்பன பூச்சியமற்ற மதிப்புகள் ஆகும். $A(a, 0)$ மற்றும் $B(0, b)$ என்ற இவ்விரு புள்ளிகள் வழியே செல்லக்கூடிய நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு,

$$\frac{y - 0}{b - 0} = \frac{x - a}{0 - a}$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \qquad (6.8)$$



படம் 6.21

மேற்கண்ட நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு வெட்டுத்துண்டு வடிவம் ஆகும்.

ஒரு நேர்க்கோடு ஆதிப்புள்ளி வழியாகவோ, கிடைமட்டக் கோடாகவோ, நிலைக்குத்துக் கோடாகவோ அல்லது a, b இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று பூஜ்ஜியமாக இருப்பின் இந்த வடிவத்தில் $(Intercept\ form)$ எழுத முடியாது. வரைபடமாக வரைவதற்கு இந்த வடிவத்தில் சமன்பாடுகளை அமைத்தால் மிக எளிதாக இருக்கும்.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 298 11/11/2024 12:45:21